

Guía de Instalación — Plataforma Web Ingecon

Laravel 10.10 · PHP 8.1 o superior · MySQL · Tailwind CSS 4 y Alpine.js con Vite

Repositorio: `github.com/PauUrrutia23/Ingenieria-de-Software-Grupo-12-Codigo`

Esta guía reemplaza a la versión anterior. El proyecto ya no usa PostgreSQL, ahora corre sobre Laravel 10 y MySQL, y compila Tailwind y Alpine con Vite, así que hace falta Node.js y npm. El ejecutable de Artisan está en `web/nucleo/artisan` , no en `web/nucleo/bin/artisan` . Las credenciales del administrador sembrado también cambiaron.

Opción A — Windows, instalación de un clic

El repo trae un script, `INICIAR_INGECON.bat` , que instala todo lo que falte y deja el sistema corriendo.

1. Cloná el repositorio:

```
git clone https://github.com/PauUrrutia23/Ingenieria-de-Software-Grupo-12-Codigo.git
cd Ingenieria-de-Software-Grupo-12-Codigo
```

2. Ejecutá `INICIAR_INGECON.bat` desde la raíz del proyecto, junto a la carpeta `web` .

El script hace, en orden:

Paso	Qué hace
1/8	Instala Scoop, el gestor de paquetes, si falta
2/8	Instala PHP 8.1 vía Scoop si falta
3/8	Habilita las extensiones PHP necesarias: <code>gd</code> , <code>fileinfo</code> , <code>pdo_mysql</code> , etc.

Paso	Qué hace
4/8	Instala Composer si falta
5/8	Instala Node.js LTS y npm si faltan
6/8	Corre <code>composer install</code> , <code>npm install</code> y <code>npm run build</code> solo si hace falta
7/8	Crea <code>.env</code> desde <code>.env.example</code> , genera la key, prepara la base de datos MySQL con <code>scripts/preparar-bd.php</code> , migra, siembra datos, enlaza storage y limpia cachés
8/8	Levanta <code>php artisan serve</code> y abre el navegador en <code>/login</code>

Al terminar quedan dos ventanas abiertas: el servidor, que no hay que cerrar mientras se usa la página, y el navegador. Las credenciales de administrador se muestran al final del script.

Nota: el script necesita MySQL accesible localmente con las credenciales que tenga tu `.env`. Si no puede conectarse, el paso 7/8 falla y avisa qué corregir.

Si preferís instalar todo a mano, o estás en Linux o Mac, seguí la Opción B.

Opción B — Instalación manual

Requisitos previos

Software	Notas
PHP 8.1 o superior	Extensiones: <code>pdo_mysql</code> , <code>pdo_sqlite</code> , <code>fileinfo</code> , <code>gd</code> , <code>mbstring</code> , <code>openssl</code> , <code>tokenizer</code>
Composer 2.x	Gestor de dependencias PHP
Node.js y npm	Para compilar Tailwind CSS 4 y Alpine.js con Vite
Git	Para clonar el repositorio
MySQL, o SQLite para desarrollo rápido	Ver la nota sobre la base de datos más abajo

Paso 1 — Clonar

```
git clone https://github.com/PauUrrutia23/Ingenieria-de-Software-Grupo-12-Codigo.git
cd Ingenieria-de-Software-Grupo-12-Codigo
cd web/nucleo
```

Todos los comandos de Composer, Artisan y npm se corren parado dentro de `web/nucleo/`, ahí viven `composer.json` y `artisan`.

Paso 2 — Dependencias

```
composer install
npm install
```

Paso 3 — Archivo de entorno

```
cp .env.example .env
php artisan key:generate
```

El `.env.example` del repo trae `DB_CONNECTION=sqlite`, `MAIL_MAILER=log` y `QUEUE_CONNECTION=sync`. Con eso alcanza para levantar el proyecto en desarrollo sin instalar un servidor de base de datos ni de correo aparte.

Si preferís usar MySQL, como en producción, editá el `.env`:

```
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=ingecon_db
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=tu_password
```

y creá la base de datos antes de migrar:

```
mysql -u root -p -e "CREATE DATABASE ingecon_db CHARACTER SET utf8mb4;"
```

Nota sobre la base de datos: el `.env.example` de desarrollo usa SQLite por simplicidad, pero la arquitectura oficial del proyecto, según `ARQUITECTURA.md` en el repo, fija MySQL como motor tanto en desarrollo real como en producción, sobre hosting compartido cPanel. No se usa PostgreSQL en ningún ambiente. El script `INICIAR_INGECON.bat` de Windows configura MySQL directamente. Elegí SQLite si querés levantar el proyecto rápido para explorarlo; para replicar el ambiente de producción, usá MySQL.

Paso 4 — Migraciones y datos iniciales

```
php artisan migrate
php artisan db:seed
php artisan storage:link
```

`db:seed` es idempotente: crea el admin y los datos de ejemplo solo si no existen.

Paso 5 — Compilar assets e iniciar

```
npm run build
php artisan serve
```

Usá `npm run dev` en vez de `npm run build` si querés hot reload durante desarrollo.

Abrí `http://localhost:8000`.

Si algo tira “Class not found” o “View not found”, corré `composer dump-autoload` o revisá que no haya un typo en las rutas relativas de `web/nucleo/composer.json` y `web/nucleo/config/view.php`. Las carpetas `controlador/`, `base_datos/` y `vista/` no son la convención estándar de Laravel, están mapeadas ahí a mano.

Credenciales del administrador sembrado

El seeder `AdminJefeSeeder`, llamado desde `DatabaseSeeder`, crea:

Campo	Valor
Correo	<code>admin@ingecon.cl</code>
Contraseña	<code>Admin123!</code>

Cambiá esta contraseña antes de cualquier despliegue real.

Estructura del proyecto

El código Laravel está repartido en cuatro carpetas dentro de `web/`, separadas por responsabilidad:

```

web/
├─ nucleo/      Esqueleto de Laravel: bootstrap, config, public, routes,
│               storage, tests, vendor, node_modules, composer.json,
│               .env, artisan, y el app/ propio de Laravel (Mail,
│               Providers, Console, Exceptions, Http/Kernel.php)
│
├─ controlador/ App\Http\Controllers, App\Rules
│   └─ Middleware/ App\Http\Middleware
│       └─ Requests/ App\Http\Requests
│           └─ Rules/ PdfValido, DominioCorreoValido
│
├─ base_datos/  App\Models, migraciones, factories y seeders
│   └─ modelos/ Visitante, Administrador, Sesion, RecuperacionPassword,
│       │       Proyecto, ImagenProyecto, Certificado, Colaborador, Contenido
│       └─ migrations/ 10 migraciones
│           └─ factories/
│               └─ seeders/ AdminJefeSeeder, EjemploDatosSeeder, DatabaseSeeder
│                   └─ database.sqlite BD local de desarrollo, no versionada
│
└─ vista/       resources/views de Laravel, movida aquí completa
    └─ components/ app-layout público, admin-layout del panel, modal
        └─ public/  index, proyectos, certificaciones, colaboradores, producto
            └─ admin/ dashboard, proyectos, certificados, colaboradores,
                │     consultas, contenido: FAQ, opiniones, banner, fases
                └─ auth/ login en ventana modal, reset-password
                    └─ legal/ términos y condiciones
                        └─ emails/ consulta_recibida, cuenta_bloqueada, recuperacion_password

scripts/
REQUISITOS.md      helpers de INICIAR_INGECON.bat: extensiones PHP, preparar BD
ARQUITECTURA.md   requerimientos y casos de uso
INICIAR_INGECON.bat arquitectura y plan de fases
                   instalador y arranque de un solo clic para Windows

```

Las carpetas `controlador/`, `base_datos/modelos/`, `base_datos/factories/` y `base_datos/seeders/` no son carpetas de Laravel por convención, existen porque `web/nucleo/composer.json` mapea esos namespaces PHP a esas rutas físicas vía PSR-4. `vista/` funciona porque `web/nucleo/config/view.php` le dice a Blade que busque ahí. Las migraciones se cargan desde `base_datos/migrations` porque `AppServiceProvider::boot()` lo registra explícitamente. Si movés o renombrás algo dentro de estas carpetas, hay que actualizar esos tres archivos o Laravel no va a encontrar las clases ni las vistas.

Rutas de la aplicación

Públicas

Método	URL	Descripción
GET	/	Página de inicio: proyectos recientes, certificados, colaboradores y formulario de contacto
GET	/proyectos	Galería pública de proyectos con filtros combinados por texto, categoría y ubicación
GET	/producto	Ficha de Conectores Metálicos
GET	/certificaciones	Listado completo de certificaciones vigentes
GET	/certificaciones/{certificado}/descargar	Descarga del PDF con nombre de archivo seguro
GET	/colaboradores	Listado público de colaboradores
GET	/conectores/documentacion	Redirección a documentación técnica, URL resuelta desde BD
POST	/contacto	Envío del formulario de contacto
GET	/terminos	Términos y condiciones, política de privacidad
GET / POST	/login	Ventana modal e inicio de sesión del personal de administración
POST	/password/email	Solicitud de enlace de recuperación de contraseña
GET	/password/restablecer/{token}	Formulario de restablecimiento
POST	/password/restablecer	Confirmación del restablecimiento

Panel de gestión

Estas rutas requieren sesión de administrador.

Método	URL	Descripción
POST	/logout	Cerrar sesión
GET	/admin/dashboard	Panel principal
resource	/admin/proyectos	CRUD de proyectos, PATCH / admin/proyectos/{p}/

Método	URL	Descripción
		visibilidad y DELETE / admin/imagenes/{imagen}
resource	/admin/certificados	CRUD de certificados
resource	/admin/colaboradores	CRUD de colaboradores
resource parcial	/admin/consultas	Listado paginado, detalle y actualización de estado
resource parcial	/admin/contenido	Gestión de FAQ, opiniones, banner de inicio y fases industriales
GET / PUT	/admin/password	Cambio de contraseña del administrador autenticado

Ver `web/nucleo/routes/web.php` para el detalle exacto, o correr `php artisan route:list` parado en `web/nucleo/`.

Tests

```
cd web/nucleo
php artisan test
```

70 tests, 182 aserciones, cubriendo el formulario de contacto, autenticación y bloqueo de cuenta, filtros de proyectos, certificaciones, gestión de colaboradores, proyectos y certificados, recuperación de contraseña, gestión de contenido multimedia y reglas de negocio como límites de archivos, validación real de PDF y dominios de correo. Corren contra una base SQLite en memoria, la base de datos de desarrollo no se toca.

Comandos útiles

Todos se ejecutan parado dentro de `web/nucleo/`:

```
php artisan route:list           # listar todas las rutas
php artisan migrate:fresh --seed # recrear la BD desde cero con datos base
php artisan test                # correr la suite de tests
php artisan route:clear && php artisan config:clear && php artisan cache:clear
```

Errores comunes

Error	Solución
<code>composer no se reconoce</code> o <code>php no se reconoce</code>	Falta agregar Composer o PHP al PATH, o correr <code>INICIAR_INGECON.bat</code> , que los instala solo
<code>file_exists(.env): No such file or directory</code>	Warning normal de composer install cuando todavía no existe <code>.env</code> . Se resuelve en el paso del archivo de entorno
<code>Unable to set application key. No APP_KEY variable was found</code>	El <code>.env</code> no tiene la línea <code>APP_KEY=</code> vacía. Agregala y volvé a correr <code>php artisan key:generate</code>
<code>Could not open input file: artisan</code>	No estás parado en <code>web/nucleo/</code> . Hacé <code>cd web/nucleo</code>
<code>could not find driver</code> , para <code>pdo_mysql</code> o <code>pdo_sqlite</code>	Falta habilitar la extensión correspondiente en <code>php.ini</code>
<code>SQLSTATE[HY000] [2002] Connection refused</code> , MySQL	El servicio de MySQL no está corriendo, o <code>DB_HOST</code> y <code>DB_PORT</code> del <code>.env</code> están mal
<code>Access denied for user</code> , MySQL	Revisá <code>DB_USERNAME</code> y <code>DB_PASSWORD</code> en el <code>.env</code>
La base de datos ya existe	Si usás MySQL a mano: <code>DROP DATABASE ingecon_db;</code> y repetí el <code>CREATE DATABASE</code>
<code>Illuminate\Encryption\MissingAppKeyException</code>	Ejecutar <code>php artisan key:generate</code>
CSS no carga, o se ve sin estilos	Falta compilar assets: <code>npm run build</code> , o <code>npm run dev</code> en desarrollo
Internal Server Error sin detalle	Revisar <code>web/nucleo/storage/logs/laravel.log</code>

Guía armada a partir del código y la documentación del repositorio:

`README.md`, `ARQUITECTURA.md` e `INICIAR_INGECON.bat` de [PauUrrutia23/Ingenieria-de-Software-Grupo-12-Codigo](#).